PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL II

INSTALASI XINU

Oleh:

Marvel Sanjaya Setiawan 2311104053

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

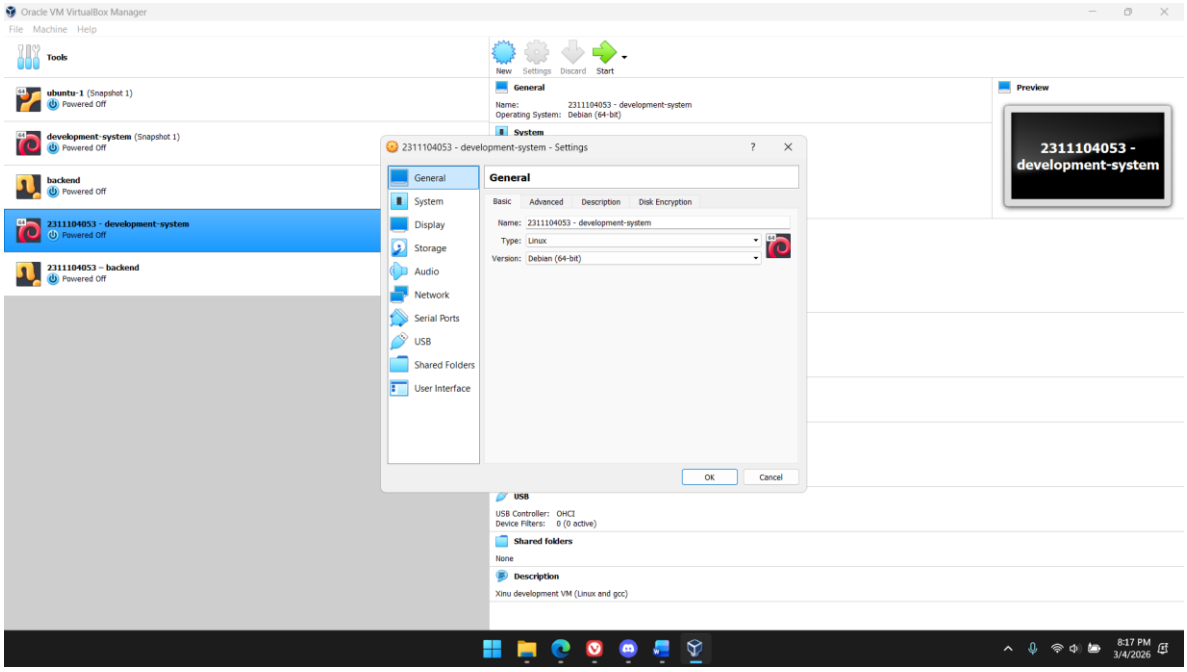
2026

JURNAL

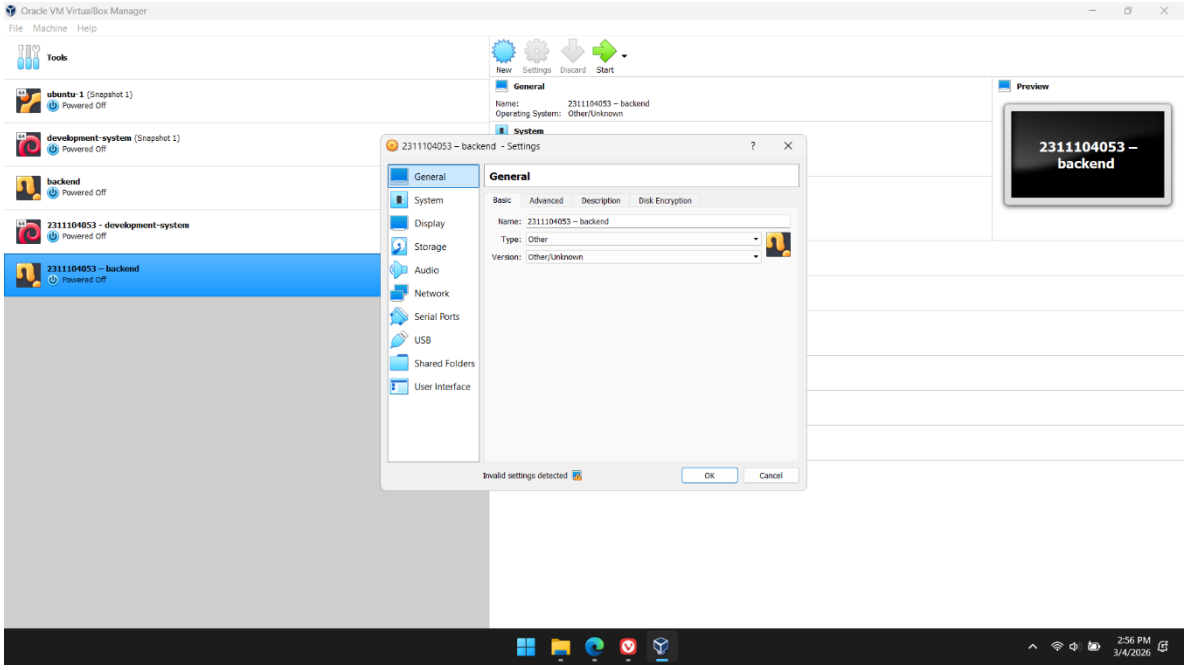
1. Instalasi Xinu

Jawaban:

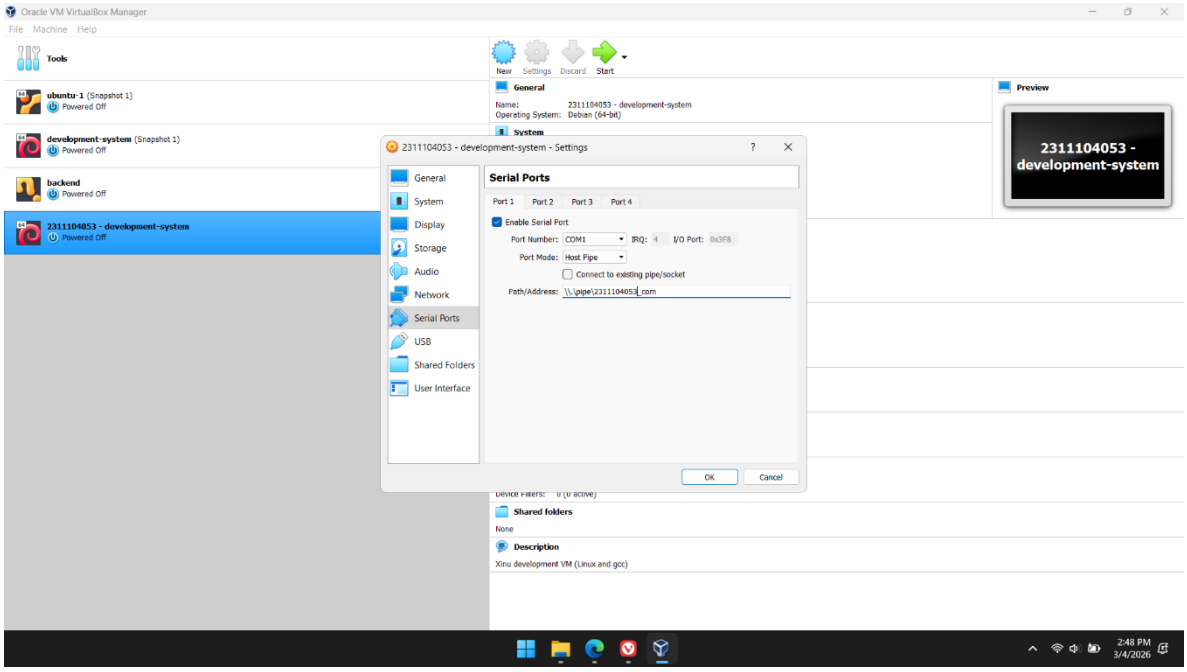
a.

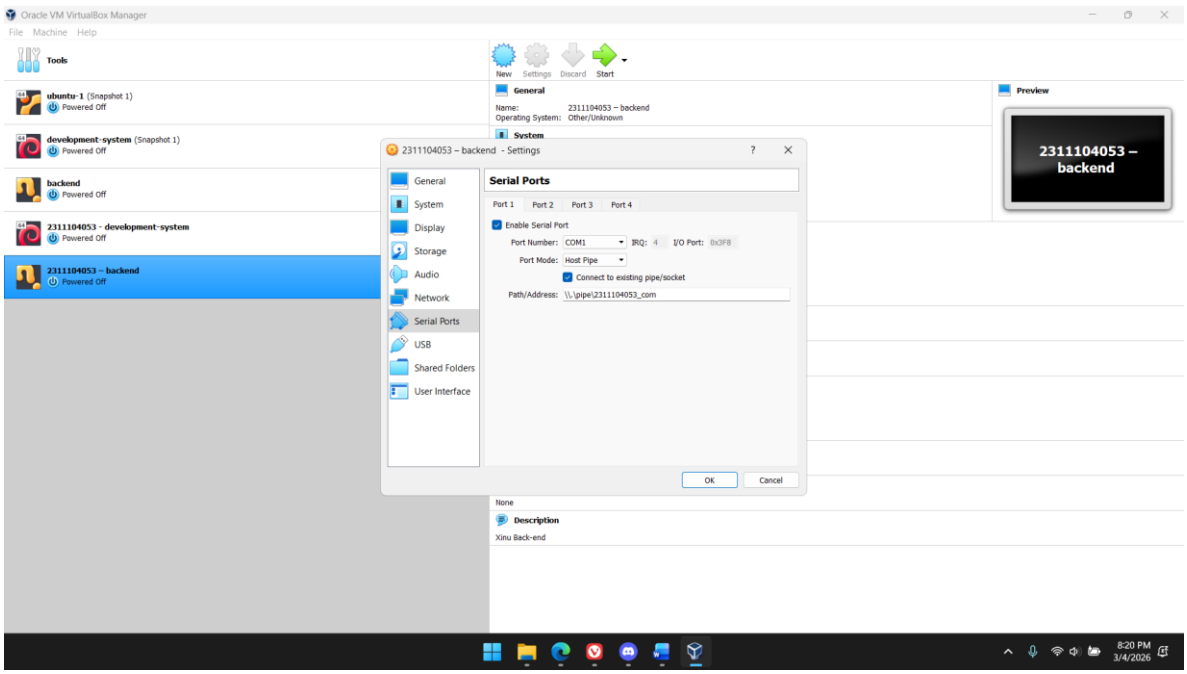


b.



c.



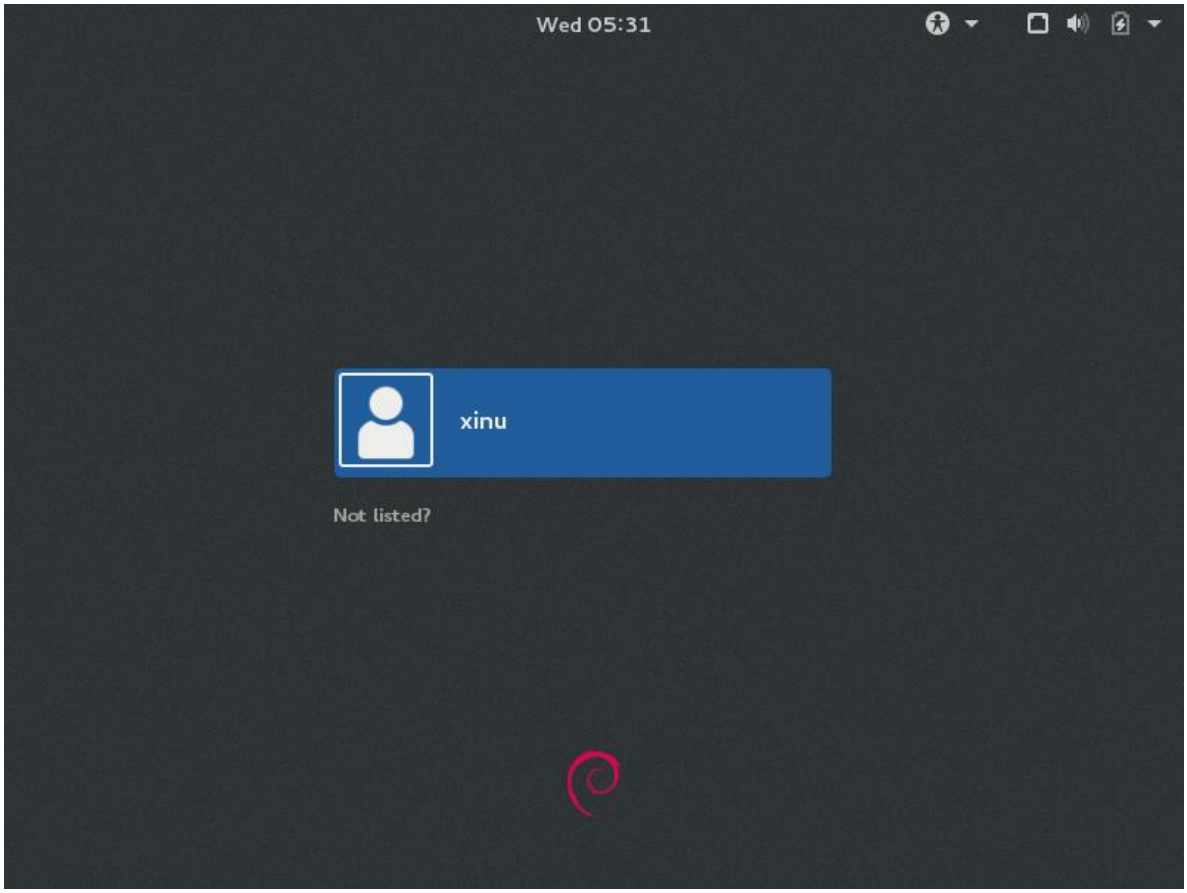


Pada tahap ini, dilakukan konfigurasi identitas dan jalur komunikasi antar VM agar sesuai dengan NIM mahasiswa.

- **Rename VM: Mengubah nama kedua VM menjadi 2311104053 - development-system dan 2311104053 - backend untuk memastikan aset praktikum terdata dengan benar.**

- **Konfigurasi Serial Port: Mengatur jalur komunikasi Host Pipe pada alamat \\.\pipe\2311104053_com.**
    - **Development-system: Bertindak sebagai pembuat pipa (Create Pipe dicentang).**
    - **Backend: Bertindak sebagai pemakai pipa (Create Pipe tidak dicentang).**
- **Ganti Password: Melakukan perubahan kata sandi pada user xinu di dalam development-system untuk aspek keamanan dasar sistem.**

2. **Jalankan development-system VM**
   Jawaban:

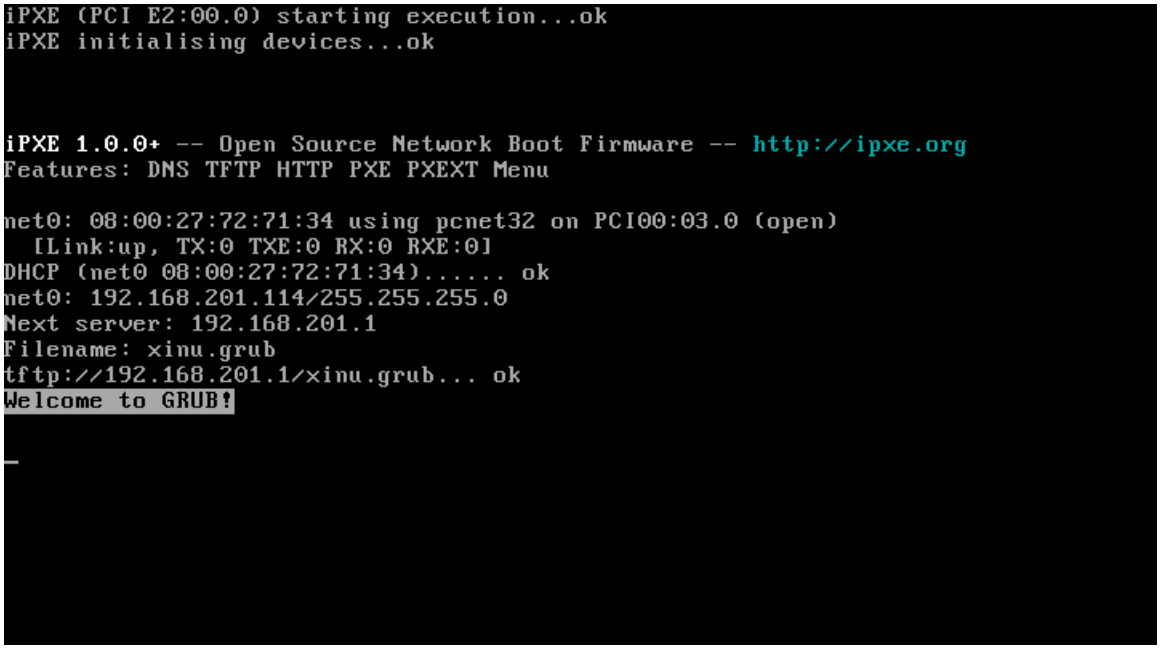


Tahap ini bertujuan untuk memastikan mesin utama (server) sudah siap melayani permintaan dari mesin *backend*.

- **Status: VM berhasil dijalankan hingga muncul tampilan login atau desktop Linux.**
- **Fungsi: Dalam posisi ini, *development-system* sudah mulai menjalankan layanan latar belakang (*background services*) seperti DHCP dan TFTP yang dibutuhkan untuk proses *booting* Xinu nanti.**

3. **Jalankan backend VM**

   Jawaban:

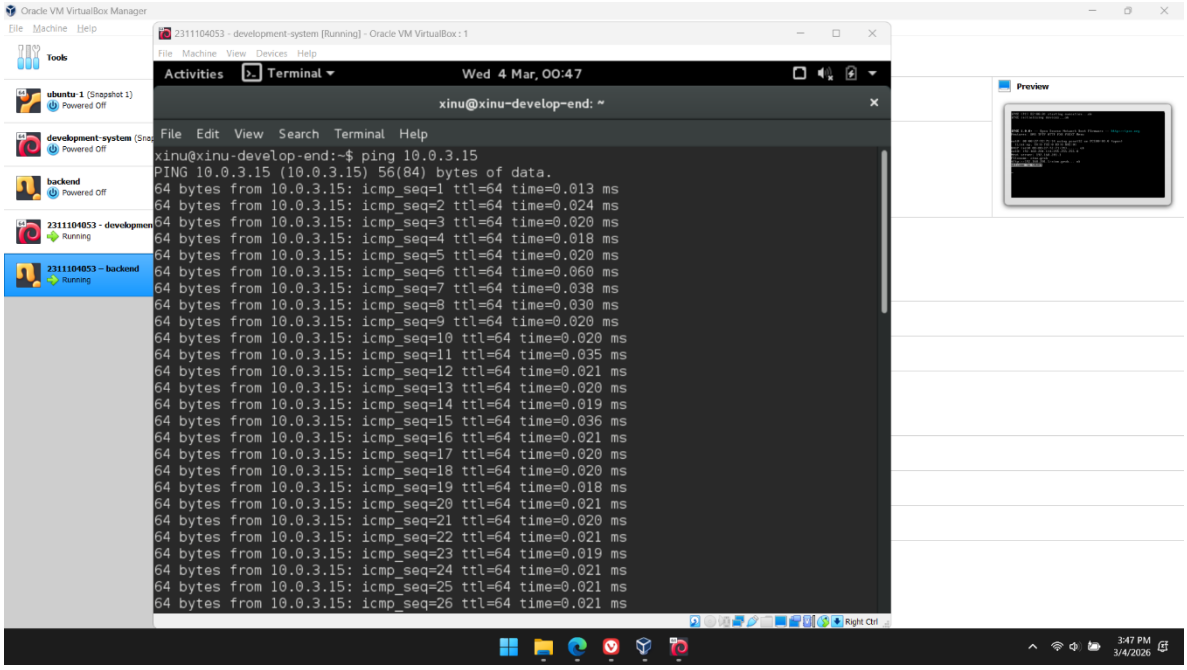


   Pada tahap ini, mesin backend mencoba mengambil sistem operasi Xinu dari jaringan.

   - **Proses PXE Boot: VM backend melakukan booting melalui jaringan (PXE) dan berhasil melakukan langkah-langkah berikut:**
     1. **DHCP: Mendapatkan alamat IP dinamis dari development-system.**
     2. **TFTP: Mengunduh file sistem operasi bernama xinu.grub.**
   - **Hasil Akhir: Muncul tulisan "Welcome to GRUB!" yang menandakan Xinu image berhasil dimuat ke memori VM backend.**

4. **Test Koneksi**

   Jawaban:



   Langkah terakhir adalah memverifikasi apakah kedua mesin sudah benar-benar terhubung dalam satu jaringan virtual.

   - **Perintah: Menjalankan perintah $ ping 10.0.3.15 dari terminal di dalam development-system.**
   - **Analisis Hasil: * Hasil ping yang sukses (0% packet loss) menunjukkan bahwa kartu jaringan (Internal Network) pada kedua VM sudah berada di segmen yang sama.**
     - **Ini membuktikan bahwa komunikasi dua arah antara sistem pengembang dan sistem target sudah berjalan dengan sempurna melalui alamat IP 10.0.3.15.**

5. **Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:**

   a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

   b. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!

   c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

   d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

   e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

   f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

   g. Pada VM apa PXE boot berada?

   Jawaban:

   a. **Benar.**
   b. **development-system dan backend.**

c. **development-system.**
d. **backend.**
e. **NAT (Network Address Translation) dan Internal Network (xinu_grub).**
f. **development-system.**
g. **backend.**